



GMC Radiation Monitor

Lokalny monitoring promieniowania dla zgodnych liczników Geigera GQ
GMC

Podręcznik użytkownika
Version
Wydanie lipiec 2026

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

Pomiar	CPM; pochodne $\mu\text{Sv/h}$ tylko z odpowiednim współczynnikiem
Zapis	Lokalna baza SQLite
Okna	24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Języki	Niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, chorwacki, włoski, niderlandzki, polski

Spis treści

1. Przeznaczenie i przegląd systemu	3
2. Instalacja i pierwszy start	5
3. Nawigacja i poziomy informacji	7
4. Pomiary bieżące, alarmy i jakość	9
5. Analiza długoterminowa: okna i tło	11
6. Dawka skumulowana i rozwój w czasie	13
7. Statystyka zaawansowana	15
8. Środowisko, zdarzenia i interwencje	17
9. Porównanie urządzeń	19
10. Raporty, eksport i GMCMap	21
11. Kopia, przywracanie i usuwanie	23
12. Konfiguracja i konserwacja	25
13. Rozwiązywanie problemów i ograniczenia	27
Dodatek A - Szybka ściągą	29
Dodatek B - Pojęcia i metody	30

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

1. Przeznaczenie i przegląd systemu - Przegląd

- GMC Radiation Monitor lokalnie odczytuje zgodne liczniki GQ GMC przez USB/port szeregowy, zapisuje potwierdzone pomiary w SQLite i publikuje encje Home Assistant przez MQTT Discovery.
- Interfejs oddziela stan na żywo, analizę i informacje eksperckie. Nowa analiza długoterminowa uzupełnia alarmy czasu rzeczywistego, tło adaptacyjne i porównanie wielu urządzeń bez powielania funkcji.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

1. Przeznaczenie i przegląd systemu - Praktyka i punkty kontrolne

- Pomiary, raporty i kopie pozostają lokalne; transmisja zewnętrzna następuje tylko przez wyraźnie włączone funkcje, np. GMCMaP.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

2. Instalacja i pierwszy start - Przegląd

- Zainstaluj aplikację z repozytorium Home Assistant, sprawdź MQTT i zapisz konfigurację przed uruchomieniem.
- Nadaj każdemu licznikowi unikalną nazwę i, jeśli możliwe, przypisz numer seryjny. Wybierz prawidłowy profil detektora i dokumentuj własne współczynniki.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

2. Instalacja i pierwszy start - Praktyka i punkty kontrolne

- Otwórz interfejs i sprawdź stan, wiek danych, CPM, moc dawki i historię. Nowe urządzenie może wymagać krótkiej synchronizacji.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

3. Nawigacja i poziomy informacji - Przegląd

- Podsumowanie pokazuje najważniejsze wartości, połączenie, alarmy i zrozumiałe wnioski.
- Analiza pokazuje tło, trendy, długie okna, zdarzenia, środowisko i porównania.

**Ważna informacja
bezpieczeństwa**

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

3. Nawigacja i poziomy informacji - Praktyka i punkty kontrolne

- Widok ekspercki pokazuje jakość danych surowych, współczynniki, korekcję czasu martwego i diagnostykę statystyczną.
- Sekcje zwijane ograniczają przeładowanie; na telefonie szerokie tabele przewijają się wewnątrz karty.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

4. Pomiary bieżące, alarmy i jakość - Przegląd

- CPM jest podstawową częstością zliczeń. $\mu\text{Sv/h}$ jest wartością pochodną zależną od detektora i kalibracji.
- Bezwzględne progi alarmowe są oddzielone od statystyki długoterminowej; sygnał statystyczny nie zmienia progu bezpieczeństwa.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

4. Pomiary bieżące, alarmy i jakość - Praktyka i punkty kontrolne

- Niepotwierdzone pojedyncze skoki nie są zapisywane jako potwierdzona historia. Flagi jakości, luki i znaczniki czasu pozostają identyfikowalne.
- Każde urządzenie jest monitorowane niezależnie.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

5. Analiza długoterminowa: okna i tło - Przegląd

- Aplikacja liczy rzeczywiste okna 24 h, 7, 30, 90 i 365 dni, a nie tylko ostatnie N rekordów.
- Wartość pojawia się dopiero przy wystarczającym czasie i pokryciu; w przeciwnym razie karta wyjaśnia, że wynik nie jest jeszcze miarodajny.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

5. Analiza długoterminowa: okna i tło - Praktyka i punkty kontrolne

- Brakujące dane nie są interpolowane. Średnia, mediana, kwantyle i pokrycie wykorzystują tylko zaakceptowane pomiary.
- Ciągłe względne podwyższenia są grupowane w epizody z początkiem, czasem, średnią, maksimum i polem przekroczenia.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

6. Dawka skumulowana i rozwój w czasie - Przegląd

- Dawka skumulowana jest całkowana z zapisanej mocy dawki i jest oszacowaniem pochodnym, a nie dozymetrią osobistą.
- Projekcja roczna jest pokazywana tylko przy wystarczająco długiej i kompletnej podstawie.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

6. Dawka skumulowana i rozwój w czasie - Praktyka i punkty kontrolne

- Wartości dzienne i miesięczne, mapa kalendarzowa, ruchoma mediana 7-dniowa oraz profil miesięczny pokazują rozwój. Profil sezonowy wymaga co najmniej sześciu reprezentowanych miesięcy.
- Zmiany miejsca, geometrii, detektora lub kalibracji mogą wpływać na wzorce.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

7. Statystyka zaawansowana - Przegląd

- Efektywna liczebność próby uwzględnia zależność czasową.
- Bootstrap blokowy daje odporne przedziały; Mann-Kendall i nachylenie Sena opisują trend bez założenia normalności.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

7. Statystyka zaawansowana - Praktyka i punkty kontrolne

- EWMA i CUSUM wskazują trwałe przesunięcia; nadmierna dyspersja opisuje dodatkową zmienność.
- Metody te dostarczają kontekstu, ale nie identyfikują źródła i nie dowodzą przyczyny.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

8. Środowisko, zdarzenia i interwencje - Przegląd

- Można powiązać czujniki temperatury i ciśnienia z Home Assistant.
- Badane są korelacje Spearmana z opóźnieniami 0, 3, 6, 12 i 24 h. Korelacja nie oznacza przyczynowości.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

8. Środowisko, zdarzenia i interwencje - Praktyka i punkty kontrolne

- Adnotacje dokumentują przeniesienia, pogodę, zmiany budowlane lub kontrole i wspierają porównania przed/po.
- Porównuj możliwie równoważne warunki.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

9. Porównanie urządzeń - Przegląd

- Istniejący widok porównuje pary czasowe, wspólne wzrosty, kalibrację względną, dryf i zmiany położenia.
- Obciążenie Bland-Altman i 95% granice zgodności uzupełniają korelację.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

9. Porównanie urządzeń - Praktyka i punkty kontrolne

- Różne lampy lub współczynniki wymagają interpretacji dla konkretnego urządzenia; CPM i $\mu\text{Sv/h}$ nie są zamienne bez podstaw.
- Różnice sprawdzaj pomiarami równoległymi i dokumentacją kalibracji.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

10. Raporty, eksport i GMCMap - Przegląd

- Twórz raporty według urządzenia, okresu i trybu. CSV/JSON służą analizie zewnętrznej, PDF dokumentuje wyniki i ograniczenia.
- Długie serie są redukowane do wykresów z zachowaniem pików; statystyki i eksport używają pełnych istotnych danych.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

10. Raporty, eksport i GMCMMap - Praktyka i punkty kontrolne

- GMCMMap jest opcjonalny i wymaga potwierdzenia prywatności oraz poprawnych identyfikatorów.
- Wysyłka nie zastępuje lokalnego archiwum.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

11. Kopia, przywracanie i usuwanie - Przegląd

- Używaj kopii SQLite i pełnych eksportów; ważne kopie przechowuj poza Home Assistant.
- Przywracanie i pełne usuwanie są domyślnie wyłączone. Włącz `history_management_enabled` tylko na czas konserwacji.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

11. Kopia, przywracanie i usuwanie - Praktyka i punkty kontrolne

- Przywracanie sprawdza schemat i integralność. Usuwanie wymaga tekstowego potwierdzenia i ochrony serwera.
- Recorder i lokalna baza to oddzielne magazyny.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

12. Konfiguracja i konserwacja - Przegląd

- Główne grupy: urządzenia, GMCMaP, historia, analiza, bezpieczeństwo, interfejs i system.
- Dla okna 365 dni retencja musi wynosić co najmniej 365; nowe instalacje używają 730 dni.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

12. Konfiguracja i konserwacja - Praktyka i punkty kontrolne

- Po aktualizacji sprawdź wersję, przypisania, współczynniki, encje MQTT i język.
- Przejrzyj diagnostykę przed udostępnieniem.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

13. Rozwiązywanie problemów i ograniczenia - Przegląd

- Brak połączenia: sprawdź USB, kabel, model, opóźnienie startu i log.
- Brak wyników długoterminowych: sprawdź czas, pokrycie, retencję i filtry.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.

13. Rozwiązywanie problemów i ograniczenia - Praktyka i punkty kontrolne

- Niewiarygodna moc dawki: sprawdź profil, współczynnik, czas martwy i kalibrację.
- Statystyka nie zastępuje kalibracji, właściwego ustawienia ani wiedzy o odpowiedzi energetycznej.

Praktyka i punkty kontrolne

Przy istotnych zmianach zapisz urządzenie, profil detektora, miejsce, czas i przyczynę.

Dodatek A - Szybka ściągą

Pomiar	CPM; pochodne $\mu\text{Sv/h}$ tylko z odpowiednim współczynnikiem
Zapis	Lokalna baza SQLite
Okna	24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Języki	Niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, chorwacki, włoski, niderlandzki, polski

Przegląd

Wyniki długoterminowe pojawiają się tylko przy wystarczającym czasie i pokryciu. Brakujące pomiary nie są interpolowane.

Dodatek B - Pojęcia i metody

CPM	Zliczenia na minutę; podstawowa częstość urządzenia.
$\mu\text{Sv/h}$	Pochodna moc dawki; zależy od detektora, odpowiedzi energetycznej, współczynnika i kalibracji.
Pokrycie danych	Część okna czasowego reprezentowana przez zaakceptowane pomiary.
Efektywna próba	Szacowana liczba niezależnych obserwacji przy autokorelacji.
Bootstrap blokowy	Losowanie spójnych bloków czasu dla odpornych przedziałów.
Nachylenie Sena	Odporne oszacowanie monotonicznej zmiany na dzień.
EWMA / CUSUM	Kontekstowe metody wykrywania małych trwałych przesunięć.
Bland-Altman	Ocenia obciążenie i granice zgodności dwóch sparowanych urządzeń.

Ważna informacja bezpieczeństwa

Aplikacja jest narzędziem do monitoringu, analizy i automatyki domowej. Nie zastępuje kalibrowanego przyrządu ochrony radiologicznej, pomiaru urzędowego ani profesjonalnej oceny ryzyka. Nietypowe lub trwale wysokie wyniki wymagają sprawdzenia układu pomiarowego, urządzenia i otoczenia, a w razie potrzeby konsultacji ze specjalistą.



Dodatek do wersji 9.2.0

GMC Radiation Monitor 9.2.0

Uproszczona prezentacja długoterminowa

Analiza zaczyna się od zrozumiałego podsumowania, a szczegóły metod pozostają w sekcjach rozwijanych.

- Zaawansowane statystyki domyślnie zwinięte.
- Spójne rozmiary czcionek i responsywne kafelki.
- Brak możliwości oceny jest wyjaśniany.

GMC Radiation Monitor jest narzędziem do monitorowania i analizy. Wyniki statystyczne nie zastępują skalibrowanych pomiarów ochrony radiologicznej ani profesjonalnej oceny.



Dodatek do wersji 9.2.0

GMC Radiation Monitor 9.2.0

Poziomy wiarygodności i wymagania

Wyniki są oznaczane jako nieocenialne, eksploracyjne, wstępne, wiarygodne lub bardzo dobrze potwierdzone.

- 24 godziny: minimum 90 % pokrycia.
- Trend: minimum 30 pełnych dni.
- Środowisko: 100 par godzinowych.
- Projekcja roczna: pełne 90 dni.

GMC Radiation Monitor jest narzędziem do monitorowania i analizy. Wyniki statystyczne nie zastępują skalibrowanych pomiarów ochrony radiologicznej ani profesjonalnej oceny.



Dodatek do wersji 9.2.0

GMC Radiation Monitor 9.2.0

Efekt praktyczny i dawka

Szacowana zmiana miesięczna uzupełnia wartość p , a pojęcia dawki są rozdzielone.

- Zintegrowana dawka pochodna w okresie pomiaru.
- Projekcja roczna wyraźnie oznaczona jako obliczenie.
- Bez udokumentowanego współczynnika tylko CPM.

GMC Radiation Monitor jest narzędziem do monitorowania i analizy. Wyniki statystyczne nie zastępują skalibrowanych pomiarów ochrony radiologicznej ani profesjonalnej oceny.



Dodatek do wersji 9.2.0

GMC Radiation Monitor 9.2.0

Zależności środowiskowe

Korelacje Spearmana są eksploracyjne i korygowane metodą Benjamini-Hochberga. Nie dowodzą przyczynowości.

- Liczba par, opóźnienie i p po FDR.
- EWMA i CUSUM nie identyfikują źródła.
- Alarmy pozostają aktywne.

GMC Radiation Monitor jest narzędziem do monitorowania i analizy. Wyniki statystyczne nie zastępują skalibrowanych pomiarów ochrony radiologicznej ani profesjonalnej oceny.



Dodatek do wersji 9.2.0

GMC Radiation Monitor 9.2.0

Protokół testu terenowego

Widok ekspercki zawiera liczniki operacyjne i eksportowalny protokół JSON.

- Czas pracy i ponowne połączenia.
- Błędy portu, bazy danych i luki.
- Stan GMCMaP.
- Brak certyfikacji kalibracji.

GMC Radiation Monitor jest narzędziem do monitorowania i analizy. Wyniki statystyczne nie zastępują skalibrowanych pomiarów ochrony radiologicznej ani profesjonalnej oceny.